

מבחן בקורס מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

מועד ב, 12.8.22

מרצים: פרופ' עמרי וינשטין ופרופ' עודד שוורץ
מתרגלים: יואב גרוס, עופר לשקוביץ ונעמה שמש-הלוי
צאים: טל בראלי ועופר פיינשטיין

הוראות כלליות:

1. משך המבחן 3 שעות.
2. במבחן 9 שאלות, יש לענות על כולן.
3. סך הנקודות במבחן זה הוא 108 נקודות. ציון המבחן יהיה סך הנקודות שצברת, כאשר הציון המקסימלי שניתן לקבל הוא 100.
4. השיבו על השאלות על גבי טופס זה בלבד. המחברות הן טיוטה ולא ייבדקו.
5. במידה ואתם זקוקים למקום נוסף לצורך מענה על סעיף כלשהו, השתמשו בדפי התשובות הריקים המופיעים בסוף טופס זה. אם אתם זקוקים לדפי תשובות נוספים, עליכם לבקש מהמשגיח/ה טופס שלם נוסף. אין להוסיף דפים בודדים.
6. מותר להשתמש בטענות שנלמדו בכיתה, בתרגול או בתרגיל אלא אם נתבקשתם להוכיח אותן בשאלה. נסחו במדויק כל טענה בה אתם עושים שימוש.
7. השימוש בכל חומר עזר אסור.

בהצלחה!

שאלה 1 (12 נקודות)

הגדרה: $XOR(L_1, L_2) = \{w \mid (w \in L_1 \wedge w \notin L_2) \vee (w \notin L_1 \wedge w \in L_2)\}$.

טענה: שפות חסרות הקשר סגורות ל-XOR.

כלומר, לכל $L_1, L_2 \in CFL$ מתקיים: $XOR(L_1, L_2) \in CFL$.

הטענה:	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם והוכיחו)
הוכחה:			

שאלה 2 (12 נקודות)

עבור $NFA A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$, נגדיר: $A' = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \setminus F \rangle$.
 טענה: לכל $NFA A$ מתקיים $L(A) = \overline{L(A')}$

הטענה:	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם והוכיחו)
הוכחה:			

שאלה 3 (12 נקודות)

עבור שפה L מעל א"ב $\Sigma = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, נגדיר את $sort(L)$ להיות השפה המתקבלת מהמילים ב- L על-ידי מיון האותיות בהן לפי כמות הופעתן בסדר עולה.
 עבור מילים שיש בהן שתי אותיות או יותר המופיעות אותו מספר פעמים, נגדיר כי המיון ביניהן נותן קדימות למספרים קטנים יותר.
 למשל, אם $144113 \in L$ אז $344111 \in sort(L)$, ואם $32211 \in L$ אז $31122 \in sort(L)$.
 טענה: אם L רגולרית אז $sort(L)$ רגולרית.

הטענה:	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם והוכיחו)
הוכחה:			

שאלה 4 (12 נקודות)

$$HALT_{TM} = \{ \langle M, w \rangle \mid M \text{ halts on } w \}$$

תזכורת :

$$3SAT = \{ \langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ is a satisfiable 3CNF formula} \}$$

טענה: $3SAT \leq_p HALT_{TM}$. כלומר קיימת רדוקציה פולינומית מ- $3SAT$ ל- $HALT_{TM}$.
סמנו את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

אם הטענה נכונה אז יתקיים $P = NP$

הטענה אינה נכונה

הטענה נכונה

הוכחה:

שאלה 5 (12 נקודות)

תהי $f: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^*$ חשיבה. נגדיר את השפה:

$$L_{f,TM} = \{ \langle M \rangle \mid \text{on every input } x \in \{0,1\}^* \text{ } M \text{ halts with } f(x) \text{ written on the tape} \}$$

טענה: $L_{f,TM} \in coRE$.

הטענה:	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם והוכיחו)
הוכחה:			

שאלה 6 (12 נקודות)

תהי $f: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^*$ חשיבה. נתבונן בשפה $L_{f,TM}$ שהוגדרה בשאלה 5:

$$L_{f,TM} = \{\langle M \rangle \mid \text{on every input } x \in \{0,1\}^* \text{ } M \text{ halts with } f(x) \text{ written on the tape}\}$$

טענה: $L_{f,TM} \in RE$.

הטענה:	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם והוכיחו)
הוכחה:			

טענה:

אם $L_1, L_2 \in P$ וגם L_2 לא טריוויאלית, אז קיימת רדוקציה מ- L_1 ל- L_2 חשיבה בזמן $O(n^{2022})$.

תזכורת: L טריוויאלית אם $L = \emptyset$ או $L = \Sigma^*$.

שאלה 8 (12 נקודות)

נגדיר את השפה:

$$ST - Conn_{2022} = \{(G, s, t) \mid G \text{ is a directed graph and} \\ \text{there is a path from } s \text{ to } t \text{ in } G \text{ of length } \leq 2022\}$$

לאיזו מחלקה שייכת השפה?
הקיפו את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

L

$NL - Complete$

$NP - Complete$

הוכחה:

שאלה 9 (12 נקודות)

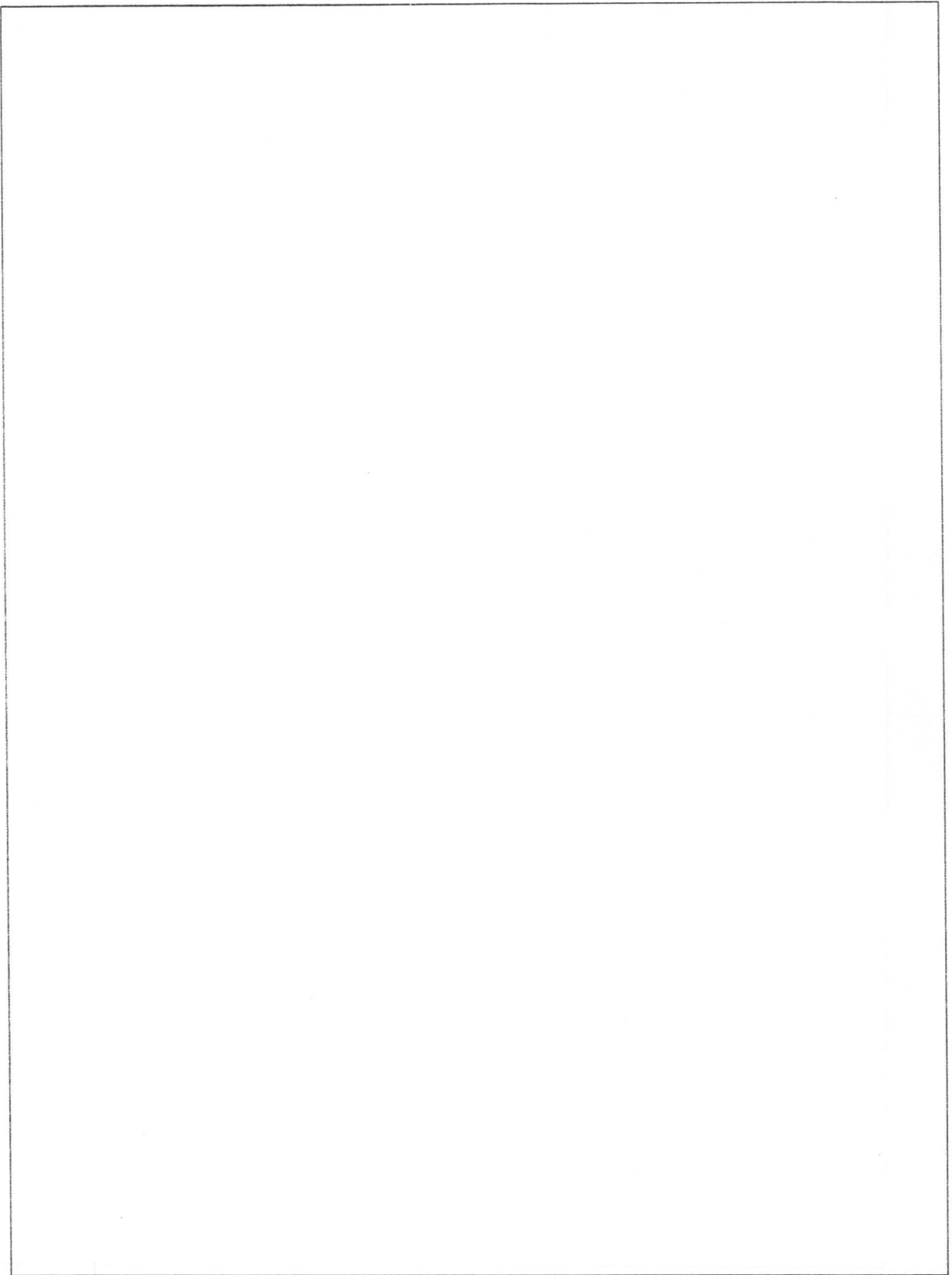
נגדיר את השפה:

$2 - Clique = \{(G, k) \mid 2k \text{ בגודל } k \text{ והשניה בגודל } 2k\}$
 לאיזו מחלקה שייכת השפה? הקיפו את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

P	$NP - Complete$	$PSPACE - Complete$
הוכחה:		

עמוד תשובות נוסף, מספר 1

המשך שאלה _____ סעיף _____

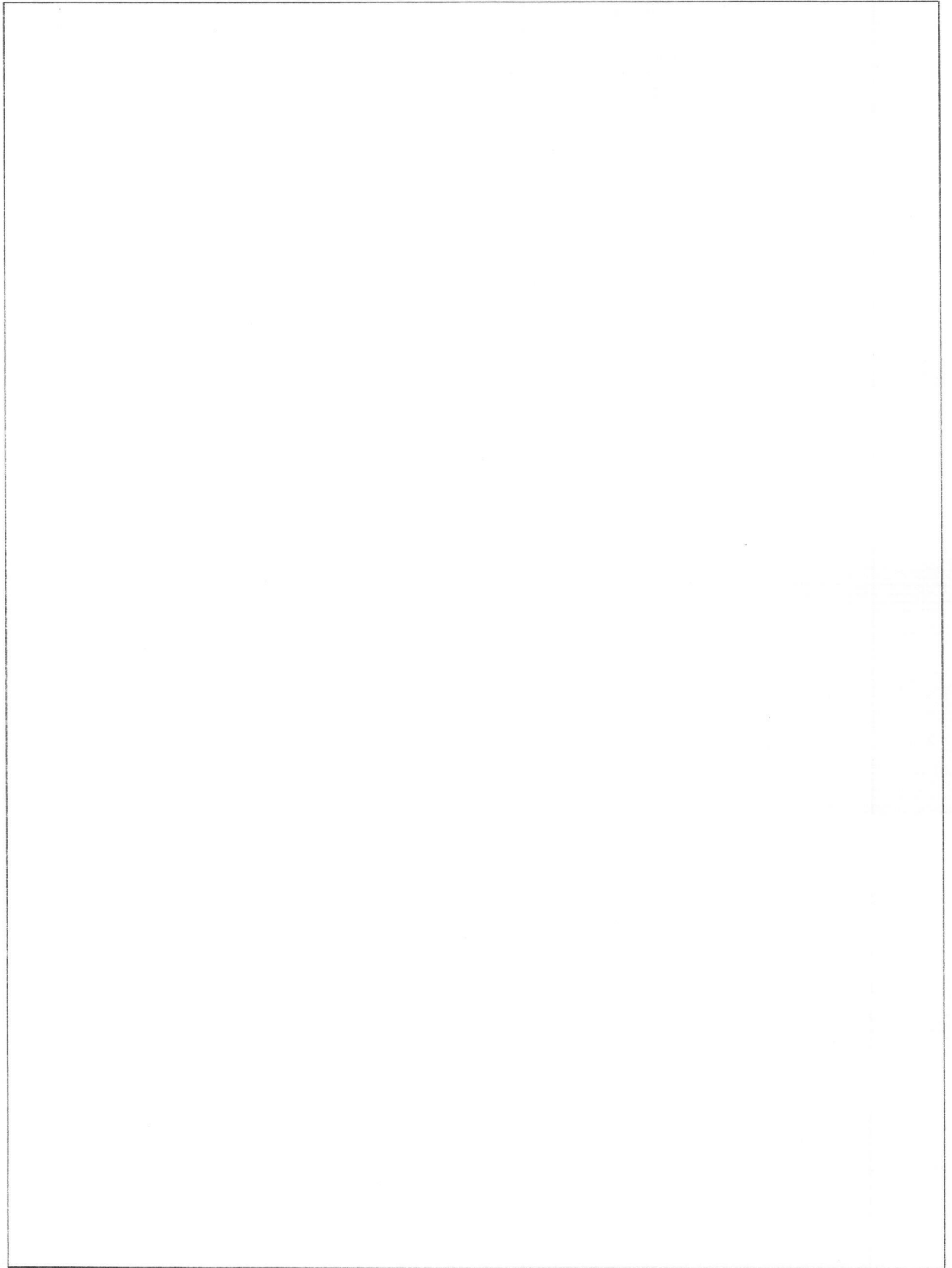


עמוד תשובות נוסף, מספר 2

המשך שאלה _____ סעיף _____

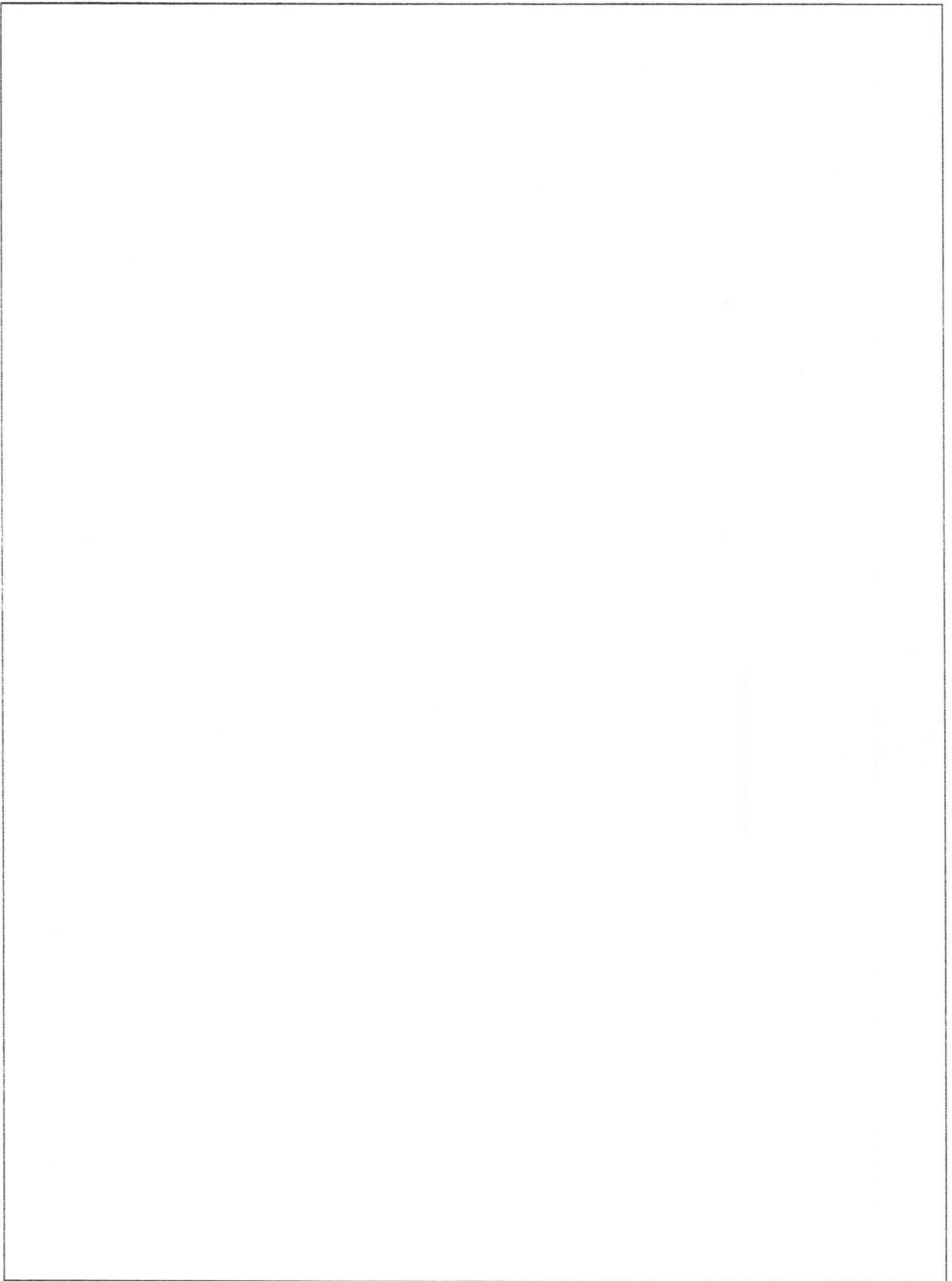
עמוד תשובות נוסף, מספר 3

המשך שאלה _____ סעיף _____



עמוד תשובות נוסף, מספר 4

המשך שאלה _____ סעיף _____



עמוד תשובות נוסף, מספר 6

המשך שאלה _____ סעיף _____

